

Watch Out!



Paulo Blas Heredia
Almudena Hernández Serrano
Hao Xiang Liu
Álvaro Serrano Cembellin

Índice

1. Problemática
2. Solución propuesta
3. Hardware empleado
4. Desarrollo del software
5. Resultado
6. Conclusión
7. Líneas futuras

Problemática

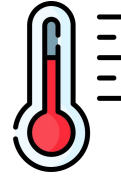
- El seguimiento de salud con smartwatches es común... pero depende de los dispositivos móviles
- Dificultad de uso en usuarios sin conectividad
- Necesidad de solución **autónoma, simple y accesible**

Solución Propuesta

Pulsera con sensores + FPGA como centro de control



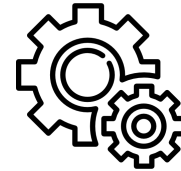
Temperatura: sensor digital → LED multicolor (verde/amarillo/rojo)



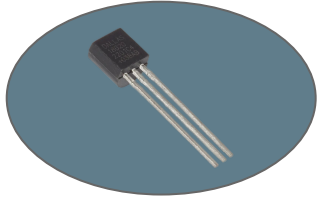
Frecuencia cardíaca: sensor analógico → ADC → FPGA → display 7 segmentos



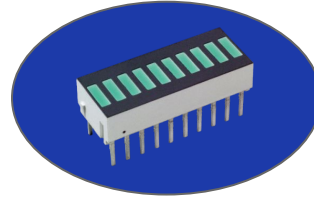
Montaje en protoboard + validación completa del sistema



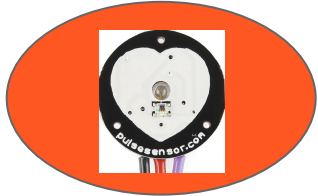
Hardware empleado



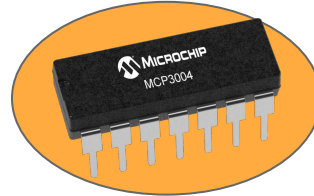
Sensor de temperatura (DS18B20+):
encargado de medir la temperatura
corporal del usuario



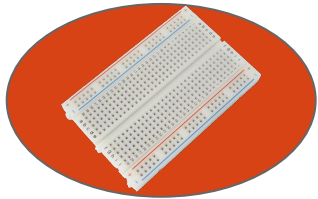
Display LED (barra luminosa):
actuador utilizado para mostrar
señales según los datos recibidos
del sensor de temperatura



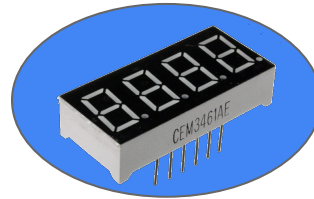
Sensor de pulso:
dispositivo analógico empleado
para leer los latidos por minutos
del usuario



ADC:
componente necesario para
convertir las señales analógicas del
pulsómetro a señales digitales



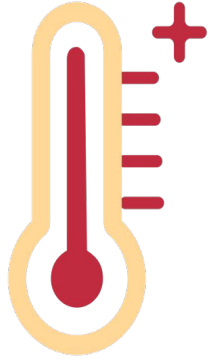
Placa de pruebas:
permite el prototipado rápido y
simple sin necesidad de soldar los
componentes.



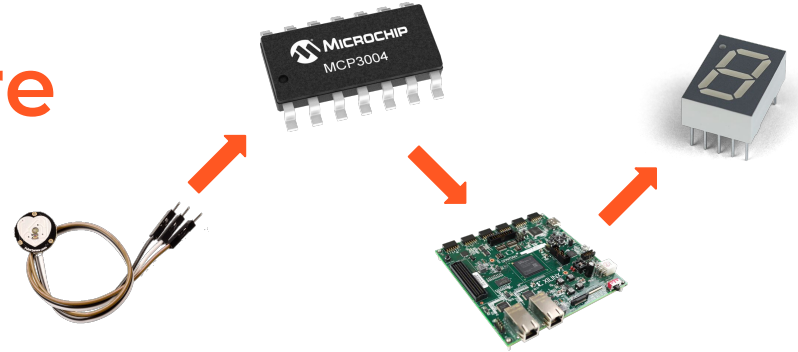
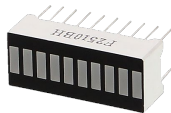
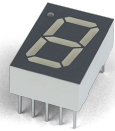
Display de 7 segmentos:
actuador utilizado para mostrar los
datos leídos del pulsómetro

Desarrollo del software

Sensor de temperatura (DS18B20+)



- FSM para 1-Wire
- Precisión temporal con contador y reloj de 1 MHz
- Módulo de CRC para validar datos
- Conversión BCD y visualización en displays (7 segmentos + bargraph)



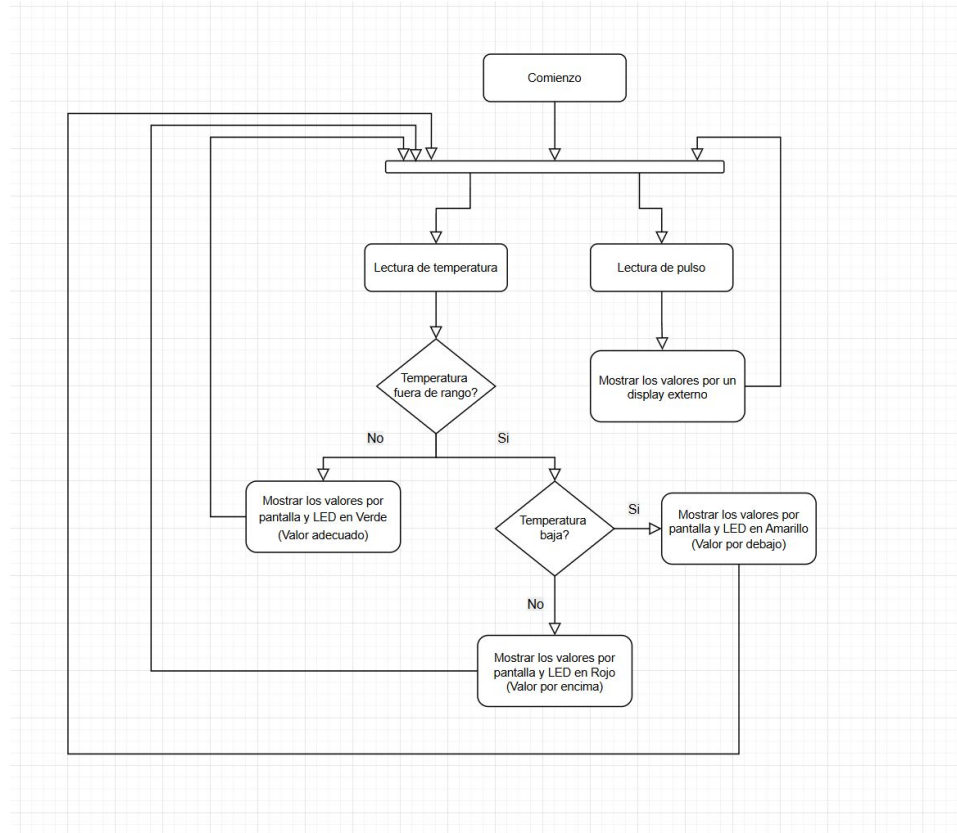
Pulsómetro + ADC



- Muestreo cada 2 ms (500 Hz)
- Comunicación SPI con ADC MCP3004
- Detección de latidos y cálculo de BPM
- Display 7 segmentos con multiplexación dinámica



Diagrama de actividad



Planificación y costes

		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Intro (1)						
Implementación (2)	2.1					
	2.2					
	2.3					
Pruebas (4)						
Memoria (5)						

Tabla 6: Diagrama de Gantt planeado

Planificación y costes

		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Intro(1)									
Implementación (2)	2.1								
	2.2								
	2.3								
Pruebas (3)									
Memoria (4)									

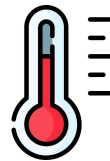
Tabla 7: Diagrama de Gantt modificado

Planificación y costes

Componente	Precio	Cantidad	Total
<u>Placa de desarrollo FPGA Basys Artix-7 de Digilent</u>	196,96€	1	196,96€
<u>Sensor de temperatura DS18B20+, 12 bits, Encapsulado T-92 3 pines, interfaz 1 cables</u>	0,85€	1	0,85€
<u>Placa de Prueba, 19100, 1114 x 48 x 12mm</u>	31,30€	1	31,30€
<u>Display LED Broadcom, Barra Luminosa, LED Verde, Rojo, Amarillo, Vf = 2.1V, 2.2V, mont. pasante</u>	9,01€	1	9,01€
<u>Convertor 3004 I/P</u>	3,40€	1	3,40€
<u>Sensor Pulsometro / Ritmo Cardiaco para Arduino</u>	6,95€	1	6,95€
<u>Display LED 7-segmentos 0.8" QUAD RED</u>	2,40€	1	2,40€
Ingeniero de FPGA Senior	10€/hora	59.5 horas	595€
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO:			845,87€

Tabla 9: Coste de materiales del prototipo desarrollo

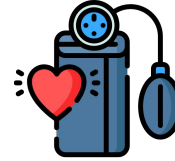
Conclusión



- Objetivo: medir la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca en tiempo real
- Supera de retos técnicos 
- Colaboración y compromiso del equipo 

Líneas Futuras

- **Tensiómetro** → Detección de **estrés** y **emociones**



- **Reloj integrado** → Mejora a la **utilidad** diaria



- **Análisis de sueño** → Acelerómetro para detectar ciclos y calidad del **descanso**



- **Portabilidad** → Facilidad de **uso** y ámbitos de **estudio**



Resultado

(video del sharepoint)

FIN